PYTHON

Introduzione e configurazione ambiente di sviluppo

Fonti:

- *Documentazione Python*
- *Documentazione Visual Studio Code*
- *Coding con Python - Zanichelli*

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

LINGUAGGIO DI ALTO LIVELLO

Un **programma** è la traduzione in linguaggio formale di un **algoritmo**. I **linguaggi di programmazione** sono linguaggi formali che permettono di scrivere programmi, che per essere eseguiti da un computer, devono essere tradotti in **linguaggio macchina** (**sequenze di bit** 0 e 1).

Un linguaggio di programmazione è detto **di alto livello** se le istruzioni che lo compongono sono vicine al linguaggio naturale, e quindi più facilmente comprensibili da un essere umano.

Curiosità

Telaio Jacquard - Primo esempio di linguaggio di programmazione

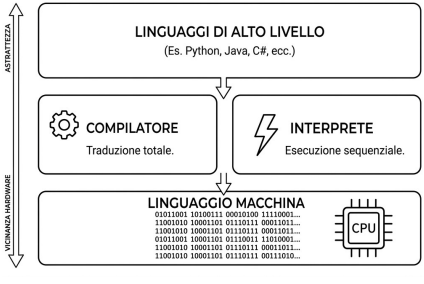


Figura 1: creata con Gemini

CLASSIFICAZIONE DEI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

Esistono diversi tipi di linguaggi di programmazione di alto livello, ciascuno con un proprio **vocabolario** (inseme delle parole chiave) e una propria **sintassi** (insieme delle regole da seguire per scrivere correttamente le istruzioni).
Una classificazione dei linguaggi di programmazione può essere fatta in base al **paradigma di programmazione**:

- **Programmazione imperativa**: Si concentra sulla descrizione passo dopo passo di come viene eseguito un compito (es: C, Java, Python).
- **Programmazione dichiarativa**: Si concentra sulla descrizione di ciò che si desidera ottenere non sui passaggi per ottenerlo (es: SQL, Prolog).
- **Programmazione orientata agli oggetti**: Si basa sulla concezione di un programma come una collezione di oggetti che interagiscono tra loro (es: Java, C++, C#, Python).
- **Programmazione funzionale**: Si basa sul concetto di funzione matematica e sulla composizione di funzioni pure (es: Scala).

PROPRIETÁ PYTHON

PROPRIETÁ PYTHON

- Python è un linguaggio **di alto livello**, **interpretato** e **multiparadigma**;
- Python è un linguaggio **non tipizzato**, ovvero non è necessario dichiarare il tipo di dato di una variabile prima di utilizzarla;
- Python è un linguaggio **a tipizzazione dinamica**, ovvero il tipo di dato di una variabile può cambiare durante l'esecuzione del programma;
- Python è un linguaggio **case sensitive**, ovvero distingue tra maiuscole e minuscole.
- Python è un linguaggio organizzato in **librerie importabili**, ovvero raccolte di funzioni già pronte all'uso per svolgere compiti specifici.

CONFIGURAZIONE AMBIENTE DI SVILUPPO

CONFIGURAZIONE

Per iniziare a programmare in Python è necessario configurare l' ambiente di sviluppo installando i seguenti software:

1. **Python**: Python source code and installers;
2. **Visual Studio Code**: IDE (Integrated development environment) editor per il codice sorgente;
3. **Estensione Python per VS Code**: estensione per integrare Python in VS Code.

RTFM PYTHON

RTFM!



Figura 2: Fonte: Python